

VYVAR - Technicky popis pipeline (od zacatku do konce)

Referencni popis toku zpracovani a algoritmu vctne konkretnich modulu a funkci, aperturni fotometrie do detailu a pripravene ePSF vetev. Verze 2.0 (2026-07-18, HEAD 7e88c3b + drzene stacky). Cestina bez diakritiky dle konvence projektu; dokument je generovan builderm (dev/tools/docs_pdf/build_flow_doc.py) a udrzuje se s kodem.

Patri do rodiny dokumentu VYVAR (STATE, DECISIONS, ROADMAP, PROCESS, PARAMS, JOURNAL). Rozhodnuti a zdvodneni ziji v DECISIONS; otevrena prace v ROADMAP; parametry v config.json (komentovany) a VYVAR_PARAMETER_HANDBOOK_CZ.pdf. Nazvy funkci v tomto dokumentu byly overeny proti zivemu kodu k datu vydani; pri odchylce plati kod a dokument se regeneruje.

1. Uvod, poslani a filozofie navrh

VYVAR je vysoce automatizovany pipeline diferencialni fotometrie promennych hvezd: od surovych FITS po svetelne krivky a exporty (AAVSO, B.R.N.O./VarAstro) s vycislenou duverou v kazde cislo. Zasady navrh:

Duvera na prvnim miste (trust-first). Kazdy cil prochazi krizovou validaci a trojbarevnym trust gate (GREEN/YELLOW/RED); uzivatel rano vidi krivku I miru jeji spolehlivosti.

Aperturni fotometrie jako overeny zaklad; ePSF jako opt-in. Na sirem poli (~ 9.77 arcsec/px) je profil dobre navzorkovany a apertura vitezi; ePSF vetev je plne pripravena, ale vypnuta do validace na hustem poli Newtonu (~ 0.65 arcsec/px).

Gaia DR3 native. Paterni katalog je lokalni Gaia DR3 (SQLite, 40+ mil. hvezd); barvy primo z BP-RP, nikoli pres Johnsonovo B-V.

Nocni davkove zpracovani. Pipeline bezi po skonzeni pozorovani; vazanou velicinou neni rychlost, ale spravnost a duvera raniho reportu. Proto si muzeme dovolit plnou detekci hvezd na kazdem snimku.

Vysvetlitelna statistika, ne cerna skrinka. Detekce promennych a QA stoji na transparentnich indexech (Sokolovsky, von Neumann, RMS obalka), ne na neuronove siti.

Reprodukovatelnost jako vlastnost. Kazdy vysledek nese provenance (config snapshot, git hash); vedecke jadro je jisteno bajtove identickym anchorem (draft_435) a ritualem --fast/--full.

2. Prehled architektury

Zpracovava se jeden draft = jedna pozorovaci rada jednoho pole v jednom filtru. Hlavni tok:

```
import -> kalibrace -> QC -> zarovnani -> plate solve -> MASTERSTAR -> per-frame katalogy ->
Faze 0 (cile) -> Faze 1 (kompy) -> Faze 2A (fotometrie) -> trust/QA -> detekce promennosti ->
report + export
```

Modul	Ucel
pipeline.py	orchestrace behu, masterstar, spatial-grid vyber, per-frame katalogy
importer.py	nacteni noci, parovani masteru z knihovny (vc. teplotni tolerance)
calibration.py	stavba a aplikace masteru, stari masteru, CAL-DIAG brany
vyvar_alignment_frame.py	zarovnani serie (afinni transformace, rezidua)
vyvar_platesolver.py	WCS: hintovane i slepe reseni, overeni proti Gaia
photometry_core.py	run_full_photometry_pipeline, Faze 1+2A, chybovy model, trust vstupy
psf_photometry.py	ePSF vetev: stavba modelu, PSF mereni (vypnuto, pripraveno)
trust_flag_core.py	trust gate, T/X2 statistiky kontrolnich hvezd
report_methods.py + pdf_report.py	SUMMARY MEASURE REPORT, exporty AAVSO/VarAstro
database.py	SQLite: observator, knihovna kalibraci, drafty, katalogy

Sestavy projektu (referencni sada): wide Carl-Zeiss 200 mm + QHY294MM (~ 9.77 arcsec/px, Jirny), Newton 300/1200 + C3-26000 (~ 0.65 arcsec/px bin1, Dablice/Zdanice), Brno AZ800 80 cm + C5A-150M (~ 0.566 arcsec/px). Univerzalita: novy uzivatel zaklada vlastni sestavy do prazdne databaze; pipeline se adaptuje

(binning, meritko, hustota pole).

3. Kalibrace snimku

Cil: odstranit otisk kamery a NEZNICIT pri tom data. Knihovna kalibraci (Calibration Library) uklada mastery organizovane dle kamery, binningu, expozice, teploty a filtru; importer pro kazdou noc vybira nejlepsi master (`find_best_calibration_library_path`) - dark s $|dT| \leq \text{tolerance}$ (vychozi 0.5 C), flat dle filtru. Pri jinem binningu se master prevzorkuje se zachovanim toku (provenance priznak `dark_resample`).

CAL-DIAG brany (fail-closed): po odedu darku musi median oblohy zustat fyzikalne smysluplny; krizova kontrola urovni odhali zamenu konvence stacku (SUM vs MEAN) a umi ji bezpecne prepocitat (`autocorrect`, zapsano do provenance) nebo beh zastavit. Trida chyb, která by jinak POTICHU znehodnotila celou noc.

Sky-surface preprocess: robustni fit polynomialni plochy radu 2 (6 clenu) na cely snimek, odedeni TVARU pozadi se zachovanim urovne (flux-conserving). Odstranjuje gradient (Mesic, svitani) a zbytkove zakriveni po flatu; vyssi rad je zamerne zakazan (pojidal by mlhoviny). Soucast anchoru `draft_435`.

Moduly a funkce: `importer.py: find_best_calibration_library_path` (volani), `calibration.py: resolve_master_age, get_master_age_days`; `database.py: registrace masteru` (odmitne dark bez konecne `CCD_TEMP`)

4. MASTERSTAR a astrometrie (plate solving)

MASTERSTAR je referencni katalog pole: hluboka detekce na stacku zarovnané serie (dvoupruchodova DAO: bezny prah + hlubsi `pass2` na stacku s nizsim sumem), krizove ztotozneni s Gaia DR3, VSX a exoplanetovym katalogem. Kazda hvezda dostava stabilni identitu (Gaia `source_id`), barvu BP-RP a vlajky (znama promenna, NSS, exoplaneta).

WCS: hintovana cesta (pointing z FITS hlavicky + lokalni index) a SLEPA cesta: geometrické invarianty (trojuhelnyky/kvady pres 8 nejblizsich sousedu) proti predpocitanemu indexu (fine/wide dle zorneho pole), kandidati sdruzeni hlasovanim (DBSCAN), WCS fit robustne (RANSAC). KAZDY kandidat musi projit overenim proti Gaia (min. podil a pocet shod; `verify_mag_limit=14` je stejne spoehlive jako 16 a o ~28 % rychlejsi). Zapis WCS je fail-closed: bez platneho WCS se Faze 2A nespusti.

Moduly a funkce: `pipeline.py: build_masterstar_from_detrended`; `vyvar_platesolver.py: hintovane + slepe reseni` (DAO na jasnych hvezdách, invarianty, DBSCAN, RANSAC), `GAIA_DR3/build_blind_index.py` (offline stavba indexu)

5. Zarovnani snimku (alignment)

Serie se sesazuje na spolecnou pixelovou mriz afinni transformaci (6 stupnu volnosti) z kontrolnich bodu (stredne prisna DAO detekce, strop poctu bodu ~ desitky az stovka). Kvalita se meri rezidui transformace; volitelna brana vyrazuje snimky s vysokymi rezidui (mrak, vitr v casti pole) i kdyz jinak vypadaji ostre. Median driftu centroidu pres noc ~0.4 px (zmereno na 127 snimcich).

Moduly a funkce: `vyvar_alignment_frame.py` (detekce bodu, transformace, rezidua); QC brany ve `frame_quality_*` a `frame_align_residual_*`

6. Per-frame katalogy a detekce hvezd

Na KAZDEM kalibrovanem snimku bezi plna DAO detekce (`photutils DAOStarFinder`; prahy per ucel: QC stabilita vs masterstar uplnost - viz handbook, box o detekcni sigme). Detekce se ztotoznuje s masterstar/Gaia; vysledkem je per-frame katalog s centroidem, FWHM, elongaci a per-epoch trust vlajkou `catalog_match_mode` (jak dobre snimek sedi na katalog). Uplnost slabeho konce se nehlida sigmoidou, ale reconciliaci vuci Gaia (`miss@G90` metrika, workstream DAO-RECONCILE).

Moduly a funkce: `photutils.detection.DAOStarFinder` (13 mist volani napric QC/alignment/masterstar/SIPS); `photometry_core.py: measure_fwhm_from_masterstar`; `pipeline.py: per-frame katalogova cesta`

7. Faze 0 - priprava cilu (active targets)

Cile mereni vznikaji tremi cestami: (1) automaticky ze VSX (zname promenne v poli do mag limitu), (2) automaticky z exoplanetoveho katalogu (hostitele tranzitu), (3) rucne zadane cile uzivatele. Kazdy cil se pinuje na Gaia source_id - identita je katalogova, ne pixelova.

Moduly a funkce: database.py: active targets; VSX/vsx_make.py, exoplanets/exoplanet_make.py (offline stavba katalogu)

8. Faze 1 - vyber srovnavacich hvezd

Pro kazdy cil se stavi soubor srovnavacich hvezd (kompu) z masterstar kandidatu. Kriteria v poradí dulezitosti: **barva** (comp_color_tiers: 4 urovne shody BP-RP s klesajici vahou - hlavni obrana proti extinkci 2. radu u nefiltrovanych dat), jasnostni blizkost (max_mag_diff s absolutnim stropem), prostorova blizkost a izolace (min_dist, gs11 dilucni filtr z Gaia predpovedi kontaminace), stabilita (max_comp_rms nad obalkou pole, comp_max_slope driftovy test se statistickou vyznamnosti), vyloucení znamych promennych/NSS. Cilovy pocet 3-8 (Broegova saturace); hustotni profil pole (sparse/dense) kriteria adaptuje, sparse fallback povoli i 1 komp - vysledek pak nese YELLOW.

Po prvnim sestaveni krivky bezi iterativni cistení (comp_iterative_clip): kompy se preveri proti souboru a odlehle se vyradi ci prevazi. Volitelny PyTICS rezim rekalibruje kompy iteracne (kazdy komp docasne cilem).

Moduly a funkce: photometry_core.py: select_comparison_stars_per_target; pipeline.py: select_comparison_stars_spatial_grid (husta pole); comp_selection_per_target logika + trust vstupy

9. Faze 2A - aperturni fotometrie (hlavni cesta) - DETAILNE

Vstup: zarovnané kalibrovane snimky + per-frame katalogy + soubor kompu. Krok za krokem pro kazdou hvezdu na kazdem snimku:

Krok	Co se deje
1 Centroid	pozice z per-frame katalogu (DAO centroid); zadne refitovani v aperture
2 Apertura	polomer = trida jasnosti x FWHM (aperture_snr_sizing; jasne vetsi, slabe mensi)
3 Pozadi	mezikruzi annulus_inner..outer x FWHM; robustni odhad (median/sigma-clip)
4 Tok	suma pixelu v aperture minus pozadi x plocha; saturacni a dilucni vlayky
5 Chyba	Howellova CCD rovnice + EMPIRICKY sum pozadi (prazdne apertury) + sigma_sys dno
6 Aperturni korekce	preskalovani na spolecnou skalu z jasných izolovanych referenci (median pomeru)
7 Diferencial	cil minus vazeny soubor kompu (flux-sum kanonicka kombinace, Broegovy vahy)
8 Ansambl QA	Honeycutt-style spolecne odchylky, epochove korekce, comp QA statistiky

Matematika toku a sumu: $SNR = N_*/\sqrt{N_* + n_{pix}(N_{sky} + N_{dark} + RN^2)}$ (Howell 1989). Optimalni polomer pro slabe hvezdy $\sim 0.7 \times FWHM$, pro jasne robustnost prevazuje - proto tridy. Empiricke pozadi: sigma_bkg se MERI $\sim 50-100$ prazdnymi aperturami primo na snimku (measure_empty_aperture_sigma_bkg) - zachyti korelovaný sum, který by teorie podcenila. Chybove dno sigma_sys (per pasmo, napr. 18 mmag wide/B4) je kalibrovane z rozptylu kontrolnich hvezd. Vazeny soubor: $w \sim 1/\sigma^2$ dle zmerene variability kompu (Broeg 2005); kombinace flux-sum je validovana proti AstrolmageJ ($\Delta < 0.001$ mag, 67 hvezd).

Co je zamerne VYPNUTO: SysRem, democratic/SavGol detrend, casove binovani vstupu - injekcni testy prokazaly poskozovani signalu na malých polích (binning zhorsil 24/25 cilu). Airmassove systematiky se resi pricinou: barevnou shodou kompu a (planovane) k" korekci 2. radu.

Moduly a funkce: photometry_core.py: run_full_photometry_pipeline (produkci vstup), run_phase2a, measure_empty_aperture_sigma_bkg; photutils.aperture: CircularAperture, CircularAnnulus, aperture_photometry

10. Faze 2B - ePSF fotometrie (pripravena, vypnuta) - DETAILNE

PSF fotometrie nefotometruje kruh, ale FITUJE MODEL hviezdneho profilu na data - v hustych polich umi rozdelit prekryvajici se hviezdy, kde apertura koncem. VYVAR ma plnou ePSF vetev (psf_photometry.py, ~2900 radku) pripravenou a globalne vypnutou (psf_photometry_enabled=false) do validace na hustem poli Newtonu.

Architektura:

10.1 Co je ePSF (empiricka PSF)

Misto analytickeho profilu (Gauss, Moffat) se PSF ZMERI z dat: jasne izolovane hviezdy se vyrezou, subpixelove zarovnaji a slozi do prevzorkovaneho (oversampled) rastru - efektivni PSF dle Anderson & King (2000). Vyhoda: zachyti realny tvar (seeing, optika, vedeni) vcetne asymetrii; nevychoda: potrebuje dost hvезд (epsf_min_stars >= 10) a stabilni profil.

10.2 Stavba modelu

`build_epsf_model`: vybere kandidaty z per-frame katalogu (izolace, SNR, nesaturovane), `photutils.EPSFBuilder` iterativne stavi prevzorkovany model (extract_stars -> fit -> re-centrace -> smoothing), vysledkem `ImagePSF` (rastrový model s oversamplingem). `build_epsf_grid_model`: pole se rozdeli na bunky a v kazde se stavi lokalni `ImagePSF` - MRIZKA modelu zachycuje prostorovou promennost PSF pres pole (koma v rozích, naklon ohniskove roviny). Fallback: pri nedostatku hvезд analyticky Moffat (parametry gamma/alpha z medianu FWHM; `_moffat_fwhm_px`).

10.3 Mereni

`SourceGrouper(min_separation)` sdruzi prekryvajici se hviezdy do skupin fitovanych SPOLECNE (deblending); `PSFPhotometry` fituje model (pozice + amplituda) v okne `fit_shape` odvozenem z FWHM; `IterativePSFPhotometry` volitelne pridava iterace najdi-odecti-najdi pro slabe sousedy. Lokalni pozadi per hviezda; kvalita fitu (χ^2 , konvergence) se propisuje do vlajek.

10.4 Kalibrace na aperturni skalu a brany

PSF tok neni ve stejne skale jako aperturni: **AC faktor** (aperture correction) se pocita z ≥ 5 referencnich hvезд merenych OBEMA cestami (`psf_ac_factor`, `psf_ac_n_used`, `psf_ac_applied` v proc CSV); pod 5 referenci se PSF vysledek nepouzije (fallback na aperturu, `psf_quality_fallback`). Chybova cesta je oddelena (`psf_flux_err` - T1 fix z PSF auditu: driv se PSF frame nesl aperturni chybu). Adaptivni brana: PSF se routuje jen tam, kde ma smysl (SNR pod prahem, husta okoli); χ^2 strop odmitne spatne fity.

10.5 Proc je vetev vypnuta a co ji zapne

Aperturni cesta je validovana ($\Delta IJ < 0.001$ mag); PSF cesta je kodove auditovana (4 nalezy opraveny pri vypnute vetvi: chybova dekorelace, tichy AC fallback, mrtve vlajky), ale NEVALIDOVANA na realnem hustem poli. Enablement checklist ma jedinou zbyvajici polozku: draft z husteho pole Newtonu (h/chi Per trida) + krizova validace vuci aperture na izolovanych hvездach. Do te doby: kazde zapnuti bez validace = neznama systematika.

Moduly a funkce: `psf_photometry.py`: `build_epsf_model`, `build_epsf_grid_model`, `get_epsf_fwhm_from_context`, `_moffat_fwhm_px`; `photutils.psf`: `EPSFBuilder`, `ImagePSF`, `SourceGrouper`, `PSFPhotometry`, `IterativePSFPhotometry`

11. Kontrola kvality a duvera (trust gate)

Trojbarevný verdikt per epocha i per cil: **GREEN** = dost dobrých kompu (prah `comp_trust_min_comps`) + kontrolní hvězda sedí; **YELLOW** = méně kompu, měření PLATI s větší chybou (σ skalována $\sim 1/\sqrt{N}$) - plynulá degradace, ne binární zahazování; **RED** = chybový model neplatí. Kontrolní hvězdy: T-statistika (poměr měřena/předpovězená σ ; GREEN do 1.5) a X2 nadměrný rozptyl (RED nad prahem) dle Howell, Warnock & Mitchell (1988). Per-epoch vstupy: `catalog_match_mode`, `saturace`, `dílčecí vlajky`, `comp QA`.

Moduly a funkce: `trust_flag_core.py`: `compute_trust_for_photometry_dir`; `photometry_core.py`: `comp QA` statistiky, `check-star ensemble (n >= 2)`

12. Detekce promenných a overení kandidatu

Vícekritériální sito: přebytek RMS nad obalkou pole (`sigma_threshold`, `comp_floor_factor`), von Neumannův poměr / VDI z-skóre (koreluje po sobě jdoucí body - odliší křivku od bílého šumu), smoothness strop (proti čistým trendům), amplitudová minima. Kandidát jde do reportu s kontextem; TESS krizová kontrola (Lightkurve) overí periodu/amplitudu z vesmíru s vyhradou blendingu 21 arcsec pixelu. Filozofie: konzervativní prahy, člověk potvrzuje.

Moduly a funkce: `photometry_core.py`: `variability indexy` (Sokolovsky 2017, von Neumann 1941); TESS most přes lightkurve (`tess-enabled`)

13. Výstupy: PDF report a exporty

SUMMARY MEASURE REPORT (`pdf_report.py`, `reportlab`): světelné křivky s chybami a trust barvami, `comp` panel, HRD (Gaia GSP-Phot, paralaxní filtr $\text{SNR} \geq 5$), konfigurační stránka s PLNYM config snapshotem a Resolved Facts (hodnoty rozřešene z DB/FITS za behu) - každé číslo v reportu je zpětně dohledatelné. Exporty: AAVSO Extended Format (observer code, check/comp identity, citací hlavičky) a VarAstro; `sigma` v exportech obsahuje `sigma_sys` dno.

Moduly a funkce: `report_methods.py`: `aavso_export_path` a export cesta; `pdf_report.py`, `photometry_report.py` (`reportlab` rendering)

14. Katalogy a databaze

Lokální katalogy (offline provoz): Gaia DR3 SQLite (~9.4 GB; `GAIA_DR3/build_gaia_catalog.py`, resumovatelná stavba z ESA TAP), blinné indexy fine+wide (`build_blind_index.py`, z Gaia DB), VSX (`vsx_make.py`), exoplanety (`exoplanet_make.py`). Provozní SQLite databáze: observator (`LOCATION/TELESCOPE/EQUIPMENTS` - PRAZDNA u nového uživatele, referenční sada autora je harness-only seed v `dev/tools/reference_seed.py`), knihovna kalibrací (registrace masteru s povinnou `CCD_TEMP` u darku), drafty a jejich stav.

15. Konfigurace, parametry a reprodukovatelnost

Tri druhy hodnot: **nastavení** v `config.json` (komentovány, editovatelný bez UI, validator `dev/scripts/validate_config.py`), **statická fakta** v databázi, **dynamicke hodnoty** z FITS za behu. Registr parametru (`dev/validation/params_registry.json`, 269 zaznamu) je jediný zdroj metadat i napovedy. Reprodukovatelnost: bajtové identicky anchor (`draft_435`; SHA core 3d26f469, extended 6420f1da), sessionový rituál `--fast` (testy, stav) a `--full` (headless beh + vedecký komparátor $\sim 1e-6$), 970+ testu, provenance v každém výstupu. Zavislosti drží `DEPS_POLICY.md` (čtvrtletní gated cyklus).

16. Vedecke reference

Anderson J., King I. R. 2000, PASP 112, 1360 - empirická (efektivní) PSF.

Broeg C., Fernandez M., Neuhauser R. 2005, AN 326, 134 - vázený soubor kompu.

Honeycutt R. K. 1992, PASP 104, 435 - ansamblová fotometrie, epochové korekce.

Howell S. B. 1989, PASP 101, 616 - CCD rovnice, optimální apertura.

Howell S. B., Warnock A., Mitchell K. J. 1988, AJ 95, 247 - kontrolní hvězdy, T-statistika.

Kasten F., Young A. T. 1989, Appl. Opt. 28, 4735 - airmass.

Jordi C. et al. 2010, A&A 523, A48; Riello M. et al. 2021, A&A 649, A3 - Gaia fotometrie, BP-RP.

Tamuz O., Mazeh T., Zucker S. 2005, MNRAS 356, 1466 - SysRem (vyhodnoceno, vypnuto).

Sokolovsky K. V. et al. 2017, MNRAS 464, 274 - indexy promennosti.

von Neumann J. 1941, Ann. Math. Stat. 12, 367 - pomer stredni kvadraticke naslednosti.

Osborn J. et al. 2015, MNRAS 452, 1707 - scintilace.

Watson C., Henden A., Price A. 2006, SASS 25, 47 - VSX.

Andrae R. et al. 2023, A&A 674, A27 - Gaia GSP-Phot (HRD).

Lightkurve Collaboration 2018 - TESS/Kepler casove rady.

Priloha A - struktura draftu: Archive/<pole>/<draft>/ s podadresari calibrated/, platesolve/, photometry/ (proc CSV per cil: toky, chyby, vlajky vc. psf_* sloupcu), reports/, export/. **Priloha B - slovnicek:** draft (pozorovaci rada), komp (srovnavaci hvezda), check (kontrolni hvezda), master (kalibracni ramec), trust gate (GREEN/YELLOW/RED), anchor (bajtove identicka referencni sada).

Overeni proti kodu: nazvy funkci v tomto dokumentu byly overeny grepem proti HEAD ke dni vydani. Pri kazde vetsi zmene pipeline patri regenerace tohoto PDF do docs-revision ritualu (builder cte jen staticky text - obsahove zmeny se pisi do builderu).